

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

Fonction exponentielle

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Ce TD porte sur la définition, les propriétés algébriques, le calcul de limites, dérivées, primitives et la résolution d'équations simples liées à la fonction exponentielle.

EXERCICE 1 Rappels de cours et propriétés

1. Compléter les égalités suivantes pour tout réel x et y :
 - (a) $e^{x+y} = \dots$
 - (b) $e^{x-y} = \dots$
 - (c) $(e^x)^y = \dots$
 - (d) $e^0 = \dots$
 - (e) $e^{\ln x} = \dots$ (préciser la condition sur x)
 - (f) $\ln(e^x) = \dots$
2. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.
 - (a) La fonction exponentielle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
 - (b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.
 - (c) L'équation $e^x = -2$ admet une solution dans $\mathbb{R}$.
 - (d) La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est la bijection réciproque de $x \mapsto e^x$.

EXERCICE 2 Calculs numériques et simplification

1. Calculer les valeurs exactes des expressions suivantes :
 - (a) $e^{2 \ln 3}$
 - (b) $e^{\ln 5 - \ln 2}$
 - (c) $\ln(e^4) + \ln(e^{-1})$
 - (d) $e^{-\ln 4}$
2. Simplifier l'expression $E(x) = \frac{e^{2x+1}}{e^{x-2}}$ sous la forme e^{ax+b} .
3. Soit $f(x) = 3e^{2x} - 5e^x + 2$. Calculer $f(0)$ et $f(\ln 2)$.

EXERCICE 3 Résolution d'équations et d'inéquations

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(a) $e^{2x-1} = e^4$

(b) $e^x = 5$

(c) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (on posera $X = e^x$)

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

(a) $e^{x+2} \geq 1$

(b) $e^{2x} < e^3$

EXERCICE 4 Limites, dérivées et primitives

1. Déterminer les limites suivantes :

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x-1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-3x+2}$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x)$

2. Calculer la dérivée des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

(a) $f(x) = e^{3x-2}$

(b) $g(x) = 5e^{-x} + 2$

(c) $h(x) = xe^x$

3. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes :

(a) $u(x) = e^{4x+1}$

(b) $v(x) = 2e^{-x} - 3$

EXERCICE 5 Étude de fonction et tracé

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3$.

1. Calculer $f'(x)$ et factoriser l'expression obtenue.
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

4. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).

EXERCICE 6 QCM et application

1. Parmi les propositions suivantes, une seule est exacte pour tout réel x . Laquelle ?

- (a) $\ln(e^x) = x$
- (b) $e^{\ln x} = x$
- (c) $\ln(e^x) = |x|$
- (d) $e^{\ln |x|} = x$

2. Soit $f(x) = e^{ax+b}$ avec $a \neq 0$. La dérivée $f'(x)$ est égale à :

- (a) ae^{ax+b}
- (b) e^{ax+b}
- (c) $(ax + b)e^{ax+b-1}$
- (d) $\frac{1}{a}e^{ax+b}$

3. L'équation $e^x + e^{-x} = 2$ a pour unique solution :

- (a) $x = 1$
- (b) $x = -1$
- (c) $x = 0$
- (d) $x = \ln 2$

4. Compléter : Une primitive de la fonction $x \mapsto e^{kx}$ ($k \in \mathbb{R}^*$) sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto \dots$